Version corrigée du 2025-01-12

TD 14

Mécanique des fluides

Bilans macroscopiques

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Bilans dans un écoulement stationnaire . . . . . [⋆]

▷ *Bilan de quantité de mouvement* ▷ *Bilan d'énergie*

On considère l'écoulement stationnaire unidimensionnel d'un fluide dans une conduite à un débit massique D_m. On note $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ les vitesse en entrée et en sortie de la conduite.

1) Montrer que la résultante des forces extérieures s'exerçant sur le fluide a pour expression

$$\vec{F}_{\text{ext}} = D_m(\vec{v_2} - \vec{v_1}).$$

On réalise un bilan de quantité de mouvement sur le système fermé constitué du fluide dans la conduite. On définit Σ_o comme le partie coudée fixe de la canalisation. Le système fermé Σ_f mobile, est constitué à l'instant t d'une masse $\mathrm{d}m$ de fluide entrant et de Σ_o, et à l'instant $t+\mathrm{d}t$ d'une masse $\mathrm{d}m$ de fluide sortant et de Σ_o. La masse $\mathrm{d}m = D_m\mathrm{d}t$ en entrée et en sortie est la même d'après la stationnarité. Le référentiel $\mathscr{R}$ est celui du laboratoire supposé galiléen. On calcule

$$\begin{cases} \vec{p}_{\Sigma_\text{f}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\text{o}}(t) + \delta\vec{p}_\text{e}, \\ \vec{p}_{\Sigma_\text{f}}(t+\mathrm{d}t) = \vec{p}_{\Sigma_\text{o}}(t+\mathrm{d}t) + \delta\vec{p}_\text{s}. \end{cases}$$

Or $\delta\vec{p_\text{e}} = \mathrm{d}m\vec{v_1} = D_m\vec{v_1}\mathrm{d}t$, et de même $\delta\vec{p}_\text{s} = \mathrm{d}m\vec{v_2} = D_m\vec{v_2}\mathrm{d}t$. En régime stationnaire, on a $\vec{p}_{\Sigma_\text{o}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\text{o}}(t+\mathrm{d}t)$ et donc

$$\vec{p}_{\Sigma_\text{f}}(t+\mathrm{d}t) - \vec{p}_{\Sigma_\text{f}}(t) = \delta\vec{p}_\text{s} - \delta\vec{p}_\text{e} = D_m(\vec{v_2} - \vec{v_1})\mathrm{d}t.$$

Le PFD appliqué à Σ_f donne ensuite $\vec{p}_{\Sigma_\text{f}}(t+\mathrm{d}t) - \vec{p}_{\Sigma_\text{f}}(t) = \vec{F}_\text{ext}\mathrm{d}t$ et donc

$$\boxed{\vec{F}_{\text{ext}} = D_m(\vec{v_2} - \vec{v_1}).}$$

2) Montrer que la puissance totale des forces s'exerçant sur le fluide a pour expression

$$\mathscr{P}_{\text{ext}} + \mathscr{P}_{\text{int}} = \frac{1}{2}D_m(v_2^2 - v_1^2).$$

On réalise un bilan d'énergie mécanique sur le système fermé constitué du fluide dans la conduite. On définit Σ_o comme le partie coudée fixe de la canalisation. Le système fermé Σ_f mobile, est constitué à l'instant t d'une masse $\mathrm{d}m$ de fluide entrant et de Σ_o, et à l'instant $t+\mathrm{d}t$ d'une masse $\mathrm{d}m$ de fluide sortant et de Σ_o. La masse $\mathrm{d}m = D_m\mathrm{d}t$ en entrée et en sortie est la même d'après la stationnarité. Le référentiel $\mathscr{R}$ est celui du laboratoire supposé galiléen.

$$\begin{cases} E_{\text{c},\Sigma_\text{f}}(t) = E_{\text{c},\Sigma_\text{o}}(t) + \delta E_{\text{c,e}}, \\ E_{\text{c},\Sigma_\text{f}}(t+\mathrm{d}t) = E_{\text{c},\Sigma_\text{o}}(t+\mathrm{d}t) + \delta E_{\text{c,s}}, \end{cases}$$

avec $\delta E_{\text{c,e}} = \frac{1}{2}\mathrm{d}mv_1^2$ et $\delta E_{\text{c,s}} = \frac{1}{2}\mathrm{d}mv_2^2$. Or en régime stationnaire, $E_{\text{c},\Sigma_\text{o}}(t) = E_{\text{c},\Sigma_\text{o}}(t+\mathrm{d}t)$ et donc on obtient par différence entre les deux équations $\mathrm{d}E_{\text{c},\Sigma_\text{f}}(t) = \delta E_{\text{c,s}} - \delta E_{\text{c,e}} = \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2)D_m\mathrm{d}t$. On applique le TEC, ce qui donne

$$\frac{\mathrm{d}E_{\text{c},\Sigma_\text{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \mathscr{P}_{\text{ext}} + \mathscr{P}_{\text{int}}$$

et donc

$$\boxed{\mathscr{P}_{\text{ext}} + \mathscr{P}_{\text{int}} = \frac{1}{2}D_m(v_2^2 - v_1^2).}$$

Exercices

Exercice 2 : Bilan de masse et équation de conservation . . . . . [⋆⋆]

▷ *Bilan de masse* ▷ *Équation de conservation de la masse*

Démontrer la relation $\frac{\mathrm{d}m_{\Sigma_\mathrm{o}}}{\mathrm{d}t} = D_m^{(\mathrm{e})} - D_m^{(\mathrm{s})}$ à partir de l'équation de conservation de la masse,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathrm{div}\,(\rho \vec{v}) = 0.$$

On intègre l'équation de conservation de la masse sur un volume de contrôle $V = \Sigma_\mathrm{o}$ fixe de surface S, et on applique le théorème de Green-Ostrogradski. On trouve

$$\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}V + \iiint_V \rho \mathrm{div}\,(\rho\vec{v}) = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t}\mathrm{d}V + \oiint_S \rho\vec{v}\cdot\vec{n}\mathrm{d}S = 0. \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_V \rho \mathrm{d}V + \oiint_S \rho\vec{v}\cdot\vec{n}\mathrm{d}S = 0.$$

Or $\iiint_V \rho\mathrm{d}V = m_{\Sigma_\mathrm{o}}$ et $\oiint_S \rho\vec{v}\cdot\vec{n}\mathrm{d}S = D_m^{(\mathrm{e})} - D_m^{(\mathrm{s})}$, ce qui donne le résultat :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}m_{\Sigma_\mathrm{o}}}{\mathrm{d}t} = D_m^{(\mathrm{e})} - D_m^{(\mathrm{s})}.}$$

Résolutions de problème

Remarque

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

Problème 1 : Poussée d'une fusée . . . . . [⋆⋆]

▷ *Problème à démontrer* ▷ *Bilan de quantité de mouvement*

Montrer que la force de poussée d'une fusée a pour expression

$$\vec{\Pi} = -D_m\vec{v}.$$

On cherche à évaluer la force exercée par le gaz éjecté par une fuséée sur cette fusée (force de poussée). Pour cela, réalisons un bilan de quantité de mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen, sur le système fermé Σ_f mobile, constitué à l'instant t de la fusée de masse m et de vitesse $\vec{u}(t)$, et à l'instant $t+\mathrm{d}t$ de la fusée de masse $m-\mathrm{d}m$ et de vitesse $\vec{u}(t+\mathrm{d}t)$ et du gaz éjecté de masse $\mathrm{d}m$ et de vitesse $\vec{u}(t+\mathrm{d}t)+\vec{v}$, où $\vec{v}$ est la vitesse d'éjection du gaz dans le référentiel de la fusée. Le système ouvert Σ_o est la fusée (ou le réservoir en carburant de la fusée). On calcule

$$\begin{cases} \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t), \\ \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) = \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) + \delta\vec{p}_{\mathrm{gaz}}. \end{cases}$$

Or $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t) = m\vec{u}(t)$, $\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) = (m-\mathrm{d}m)\vec{u}(t+\mathrm{d}t)$ et $\mathrm{d}m(\vec{u}(t+\mathrm{d}t)+\vec{v})$. Le système fermé Σ_f constitué de la fusée et du gaz est soumis à la pesanteur, et donc d'après le PFD :

$$\begin{aligned} \frac{\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t+\mathrm{d}t) - \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{f}}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{P} &= \frac{\vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t+\mathrm{d}t) - \vec{p}_{\Sigma_\mathrm{o}}(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{\delta\vec{p}_{\mathrm{gaz}}}{\mathrm{d}t} \\ &= m\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} - D_m\vec{u}(t+\mathrm{d}t) + D_m(\vec{u}(t+\mathrm{d}t)+\vec{v}) \\ &= m\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} + D_m\vec{v}. \end{aligned}$$

On en déduit

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \vec{P} - D_m\vec{v}.}$$

Tout se passe dans le référentiel terrestre comme si la fusée était un système fermé soumis, en plus de son poids, à une force de poussée $\vec{\Pi} = -D_m\vec{v}$.